

Cálculo: James Stewart
Sección 7.7: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 7.7 Ejercicios

Utilice la tabla de integrales del apéndice G para evaluar las integrales indicadas en los ejercicios 1-26.

1. $\int e^{-3x} \cos 4x \, dx$

2. $\int \csc^3(x/2) \, dx$

3. $\int \frac{\sqrt{9x^2 - 1}}{x^2} \, dx$

4. $\int \frac{\sqrt{4 - 3x^2}}{x} \, dx$

$$5. \int x^2 e^{3x} dx$$

$$6. \int \frac{\sin x \cos x}{\sqrt{1 + \sin x}} dx$$

$$7. \int x \sin^{-1}(x^2) dx$$

$$8. \int x^3 \sin^{-1}(x^2) dx$$

9. $\int e^x \operatorname{sech}(e^x) dx$

10. $\int x^2 \cos 3x dx$

11. $\int \sqrt{5 - 4x - x^2} dx$

12. $\int \frac{x^5}{x^2 + \sqrt{2}} dx$

$$13. \int \sec^5 x \, dx$$

$$14. \int \sin^6 2x \, dx$$

$$15. \int \sin^2 x \cos x \ln(\sin x) \, dx$$

$$16. \int \frac{dx}{e^x(1+2e^x)}$$

$$17. \int \sqrt{2 + 3 \cos x} \tan x \, dx$$

$$18. \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4x}} \, dx$$

$$19. \int_0^{\pi/2} \cos^5 x \, dx$$

$$20. \int_0^1 x^4 e^{-x} \, dx$$

$$21. \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{x^{10} - 2}}$$

$$22. \int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} dx$$

$$23. \int e^x \ln(1 + e^x) dx$$

$$24. \int x^2 \tan^{-1} x dx$$

25. $\int \sqrt{e^{2x} - 1} \, dx$

26. $\int e^{\sin x} \sin 2x \, dx$

27. Encuentre el volumen del sólido que se obtiene cuando la región comprendida bajo la curva $y = 1/(1 + 5x)^2$ de 0 a 1 se hace girar en torno al eje y .

28. La región comprendida bajo la curva $y = \tan^2 x$ de 0 a $\pi/4$ se hace girar en torno al eje x . Encuentre el volumen del sólido resultante.

29. Verifique la fórmula 53 de la tabla de integrales (a) mediante derivación y (b) usando la sustitución $t = a + bu$.

30. Verifique la fórmula 31 (a) por derivación y (b) sustituyendo $u = a \operatorname{sen} \theta$.